UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Paseadores

Trabajo Final Integrador

Gestión de paseos grupales y reservas por mascota en CABA

INTEGRANTES
Gastón Lell
Juan Cruz Leal
Gabriel Lovera

9 de noviembre de 2026 · Versión para revisión del equipo

PRESENTACIÓN

Resumen ejecutivo

Desarrollamos una aplicación web para que los paseadores de perros de CABA publiquen salidas grupales y los dueños reserven un lugar para cada mascota. Elegimos el barrio como punto de partida de la búsqueda. Desde el detalle se puede revisar el horario, el punto de encuentro, el precio y los lugares disponibles.

Organizamos el backend en módulos dentro de una sola aplicación y usamos PostgreSQL para mantener el estado de paseos y reservas. El caso más delicado era la última vacante: la comprobamos dentro de una transacción que bloquea la fila del paseo. Así una segunda reserva no puede ocupar un lugar que ya se confirmó.

Preparamos una versión para revisar en equipo. El informe describe el alcance implementado, las pruebas y el modo de ejecución. La publicación en una URL pública y el enlace al video se incorporan después de la revisión.

Índice

Sección	Página
1. Problema, alcance y recorridos	3
2. Arquitectura y modelo de datos	4
3. Pruebas y validación	5
4. Evidencias del recorrido	6
5. Ejecución, conclusiones y fuentes	7

01 / ALCANCE

Problema y recorridos

Coordinar una salida grupal por mensajes hace difícil saber si queda lugar, qué barrio cubre cada paseador o qué se acordó para el encuentro. Nuestro objetivo fue reunir esa información en una ficha de paseo y darle a cada rol una agenda propia.

Rol	Recorrido
Paseador	Se registra, configura barrios de servicio, precio y cupo de referencia, publica y consulta su agenda. Puede cancelar antes del inicio, marcar en curso durante la salida y finalizar después del horario previsto.
Dueño de mascota	Se registra, agrega o edita mascotas, busca por barrio y reserva por mascota. Consulta próximos paseos e historial, cancela hasta dos horas antes y puede reseñar una salida en la que participó.
Consulta con sesión	Se muestran las zonas y la valoración del paseador sin exponer su correo ni teléfono. El mapa ubica el barrio de forma aproximada; el punto exacto se describe en la ficha.

Alcance de la primera versión

La reserva se confirma si hay lugar, sin una etapa de aprobación por el paseador. El precio es informativo y se expresa en pesos argentinos. No incluimos pagos en línea, seguimiento GPS, agenda recurrente ni una aplicación nativa. La web se adapta a pantallas pequeñas.

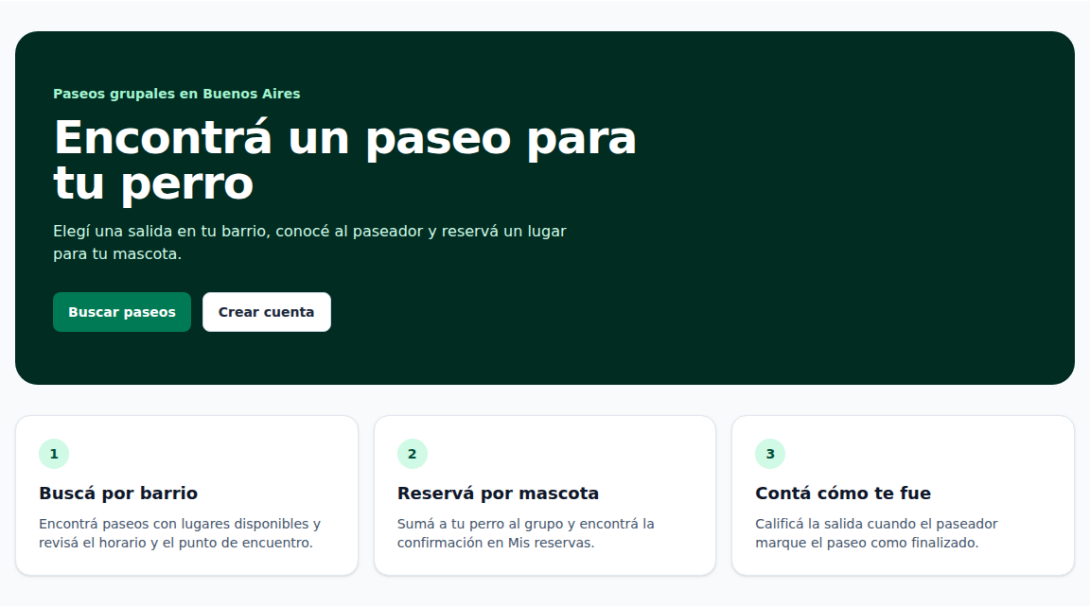


Figura 1. Pantalla de inicio de la versión ejecutada localmente.

02 / IMPLEMENTACIÓN

Arquitectura y modelo

Usamos React y TypeScript para la interfaz, Spring Boot y Java 21 para la API, y PostgreSQL para la persistencia. La API valida las entradas, autentica con JWT y aplica permisos y propiedad en el servidor. En desarrollo, Vite reenvía las consultas a Spring Boot; el paquete de despliegue sirve la web y la API desde el mismo origen.

Componente	Decisión
Paseos y reservas	Conservamos WalkService como punto de entrada para publicación, agenda, búsqueda, reservas y cambios de estado. Una publicación crea una oferta; una reserva vincula una mascota a esa oferta.
Bloqueos	La publicación se serializa por paseador para evitar solapamientos. Reservar o cancelar bloquea la fila del paseo hasta confirmar la transacción. Un lote de mascotas se guarda completo o se rechaza completo.
Reseñas	La combinación de paseo y autor es única. Para actualizar la valoración, bloqueamos el registro del paseador y recalculamos promedio y cantidad dentro de la misma transacción.
Historial	Conservamos reservas canceladas y paseos finalizados. Si un cliente vuelve a reservar con la misma mascota, reutilizamos la fila de reserva.

Relaciones principales

Un usuario puede ser dueño o paseador. Cada mascota pertenece a un dueño. El paseador cubre uno o más barrios y publica paseos en esas zonas. La tabla **walk_pets** registra qué mascota ocupa un lugar y el estado de la reserva. La tabla **reviews** relaciona al dueño con el paseo que calificó.

El diagrama completo, las migraciones de Flyway y el contrato de la API están en el repositorio.

03 / VALIDACIÓN

Qué comprobamos

Usamos una base PostgreSQL 16 separada. Con una base vacía comprobamos que Flyway aplique las migraciones y que el catálogo de barrios esté disponible. La compilación de la interfaz y el análisis de código terminaron correctamente.

Prueba	Resultado
Backend	141 casos ejecutados, sin fallos ni omisiones. Se ejecutaron las pruebas de integración con PostgreSQL y las reglas de arquitectura.
Frontend	50 pruebas de catálogo, búsqueda y agenda sin fallos. También se ejecutaron la compilación de producción y el análisis de código.
Último lugar	Dos clientes intentaron reservar el último cupo desde conexiones independientes. Solo una reserva se confirmó. Al cancelar se liberó la vacante y pudo reutilizarse.
Permisos y estados	Se rechazaron mascotas ajenas, lotes sin lugar, cancelaciones ajenas o tardías y reseñas antes del cierre, de no participantes o duplicadas.

Prueba de navegador

Registramos un paseador y un dueño con datos ficticios. Guardamos cobertura, publicamos, buscamos, editamos una mascota, reservamos, cancelamos y reservamos de nuevo. Para comprobar la finalización adelantamos el escenario en la base de prueba y después usamos la interfaz para finalizar y calificar. El perfil mostró el promedio y la reseña.

En la vista móvil comprobamos que el perfil se pudiera leer sin desplazamiento horizontal.

04 / DEMOSTRACIÓN

Evidencias del recorrido



Figura 2. El paseo publicado aparece en la agenda del paseador, con horario y cupos.

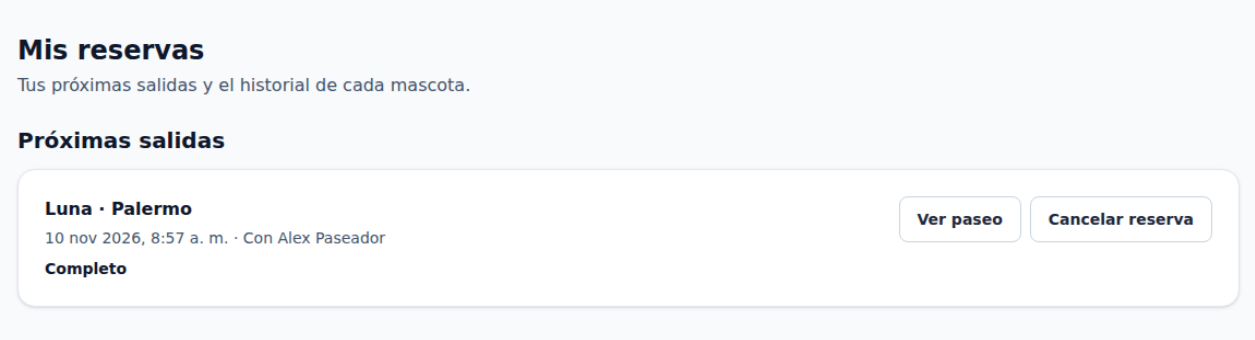


Figura 3. El cliente consulta la reserva confirmada para Luna en Mis reservas.

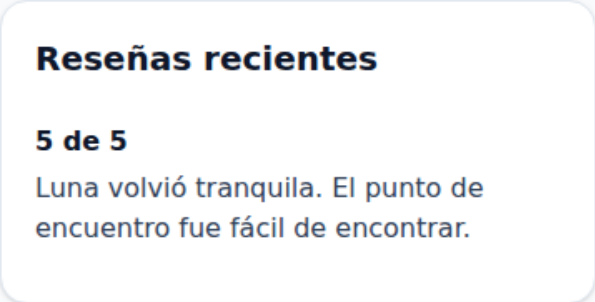


Figura 4. La reseña publicada se muestra en el perfil del paseador desde una pantalla de 390 px.

Las capturas usan cuentas, mascotas y puntos de encuentro ficticios.

05 / ENTREGA

Ejecución y conclusiones

Para probar la aplicación, el README indica cómo levantar los servicios juntos con Docker Compose o ejecutar Java y Vite por separado. Dejamos instrucciones para usar una base de datos nueva, configurar variables de entorno y abrir Swagger.

Qué aprendimos

La experiencia de reserva depende de decisiones en ambos lados: la interfaz tiene que mostrar claramente si el paseo admite mascotas, y el servidor tiene que verificar otra vez el cupo y los permisos en el momento de guardar. La prueba de concurrencia nos permitió comprobar esta segunda parte con dos solicitudes reales.

Revisión y entrega

Proponemos que el equipo repita el recorrido con los dos roles antes de integrar la rama. Quedan por incorporar la URL del despliegue público y el enlace al video. No usamos datos reales de personas para las pruebas.

Fuentes y material del proyecto

Repositorio Paseadores

Documentación técnica y modelo de datos

PostgreSQL: documentación del motor

OpenStreetMap: atribución cartográfica